

Analyse A Cours 14

02/06/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Polynômes	2
1.1 Schéma de Hörner	3

§1 Polynômes

Exemple 1.1.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab. \quad a, b \in \mathbb{K} \quad (1)$$

Exemple 1.2.

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \quad (2)$$

$$(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1 \quad (3)$$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \quad (4)$$

Définition 1.1.

Un polynôme $P \in A[x] \setminus A$ càd non constant, est dit réductible sur A s'il existe $q, r \in A[x]$

$$p(x) = q(x)r(x), 0 < \deg(q) < \deg(p), 0 < \deg(r) < \deg(p) \quad (5)$$

On dit que P est irréductible s'il n'est pas réductible

$$p(x) = q(x)r(x), \deg(p) = \deg(q) \text{ ou } \deg(p) = \deg(r) \quad (6)$$

Exemple 1.3.

Les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

1. $ax^2 + bx + c$ est irréductibles sur $A \Leftrightarrow b^2 - 4ac$ n'est pas un carré $\Leftrightarrow$ pour $\mathbb{R}, b^2 - 4ac < 0 \Leftrightarrow p$ ne possède pas une racine dans $\mathbb{R}$

2. $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ irréductible sur $\mathbb{Q}$, $x^2 - p, p$ premier n'est pas réductible sur $\mathbb{Q}$ mais l'est sur $\mathbb{R}$

$$3. \quad x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) \quad (7.1)$$

$$= (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \quad (7.2)$$

$$= (x - 1)(x + 1)(x - i)(x + i) \in \mathbb{C}[x] \quad (7.3)$$

Pour faciliter la factoriser on souhaite avoir au moins une racine, $x_0 \in A$

Théorème 1.1.

1. $p \in A[x], x_0 \in A$ alors $p(x_0) = 0 \Leftrightarrow \exists q \in A[x]$ tq $p(x) = (x - x_0)q(x)$

2. $\forall p, q \in A[x], \exists s, t \in A[x]$ tq $p(x) = q(x)s(x) + t(x), \deg(t) < \deg(q)$ (8)

$$3. \quad p \in A[x], \deg(p) \geq 1, x_0 \in A, \exists q \in A[x] \text{ tq} \quad (9.1)$$

$$p(x) = (x - x_0)q(x) + p(x_0), \deg(q) = \deg(p) - 1 \quad (9.2)$$

§1.1 Schéma de Hörner

Méthode pratique pour trouver les coeffs de q en fonction de p

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_0, a_i \in A \quad (10)$$

$$q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0, b_i \in A \quad (11)$$

$$b_j = b_{j+1} x_0 + a_{j+1} \quad (12)$$

$$a_0 = p(x_0) - b_0 x_0, p(x_0) = a_0 + b_0 x_0 \quad (13)$$

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
z_0		$b_{n-1} z_0$	$b_{n-2} z_0$	$\dots$	$b_1 z_0$	$b_0 z_0$
	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_0	$P(z_0)$

Exemple 1.1.1.

$p(x) = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$ Effectuer la division de p par $x - 1$

-	1	7	4	-12
1	-	1	8	12
-	1	8	12	0

Theorem 1.1.1 (Fondamental de l'algèbre, Cauchy-Artin).

$\forall p \in \mathbb{C}[x] \setminus \mathbb{C}$, possède au moins une racine $\in \mathbb{C}$

- $\exists z_1 \in \mathbb{C} \mid p(z_1) = 0, \exists z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C} \text{ si } \deg(p) = n$

$p(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\dots(x - z_n)$ donc tout polynôme complexe possède n racine (comptés avec leur multiplicité)

- $p \in \mathbb{R}[x]$, et $p(z_0) = 0, z_0 \in \mathbb{C}$ alors $p(\bar{z}_0) = 0$
- $p \in \mathbb{R}[x], p(z_0) = 0, z_0 \in \mathbb{C}, p(x)$ est divisible par

$$(x - z_0)(x - \bar{z}_0) = x^2 - (z_0 + \bar{z}_0)x + z_0 \bar{z}_0 \quad (14.1)$$

$$= x^2 + 2\Re(z_0)x + |z_0|^2 \in \mathbb{R}[x] \quad (14.2)$$

- $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[x]$ possède soit 2 racines complexes conjuguées (irréductible dans $\mathbb{R}$) soit 2 racines réelles
- $p(x) \in \mathbb{R}[x], \deg(p) \geq 1$

$$p(x) = \quad (15.1)$$

$$a(x - x_1)^{n_1} \dots (x - x_p)^{n_p} (x^2 - 2\Re(z_1) + |z_1|^2)^{m_1} \dots (x^2 - 2\Re(z_q) + |z_q|^2)^{m_q} \quad (15.2)$$

Exemple 1.1.2.

$$x^4 + 1 \Leftrightarrow x^4 = [1, \pi] \quad (16.1)$$

$$\Leftrightarrow x = [r, \theta] \mid x^4 = -1, [r^4, 4\theta] = [1, \pi + 2\pi k] \quad (16.2)$$

$$\Leftrightarrow x = \left[1, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}\right] \quad (16.3)$$

$$\Leftrightarrow x = \left[1, \frac{\pi}{4}\right], \left[1, 3\frac{\pi}{4}\right], \left[1, 5\frac{\pi}{4}\right], \left[1, 7\frac{\pi}{4}\right] \quad (16.4)$$

$$x^4 + 1 = \left(x - \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) \left(x - \frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \left(x - \frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right) \left(x - \frac{-1-i}{\sqrt{2}}\right) \quad (17)$$

Factorisation sur $\mathbb{R}$

$$x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1) \quad (18)$$

Ce polynôme est irréductible sur $\mathbb{Q}[x]$

Théorème 1.1.2.

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irréductible $\deg(p) = n$ $p(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + 1$